

M4 講義：肝胆膵

名古屋市立大学新生児・小児医学分野

戸川貴夫

2026年3月2日



本日の講義内容

- ✓ 主要症候について概説
- ✓ 肝臓疾患
- ✓ 胆道系疾患
- ✓ 膵臓疾患

肝臓って？ 静脈管（アランチウス管）

体重比
1才児：4～5%
成人：2.8%

右葉：左葉
1才児：3:1
成人：6:1



図1 成人と乳幼児の体型と肝臓

藤沢知雄ら，小児臨床肝臓学から

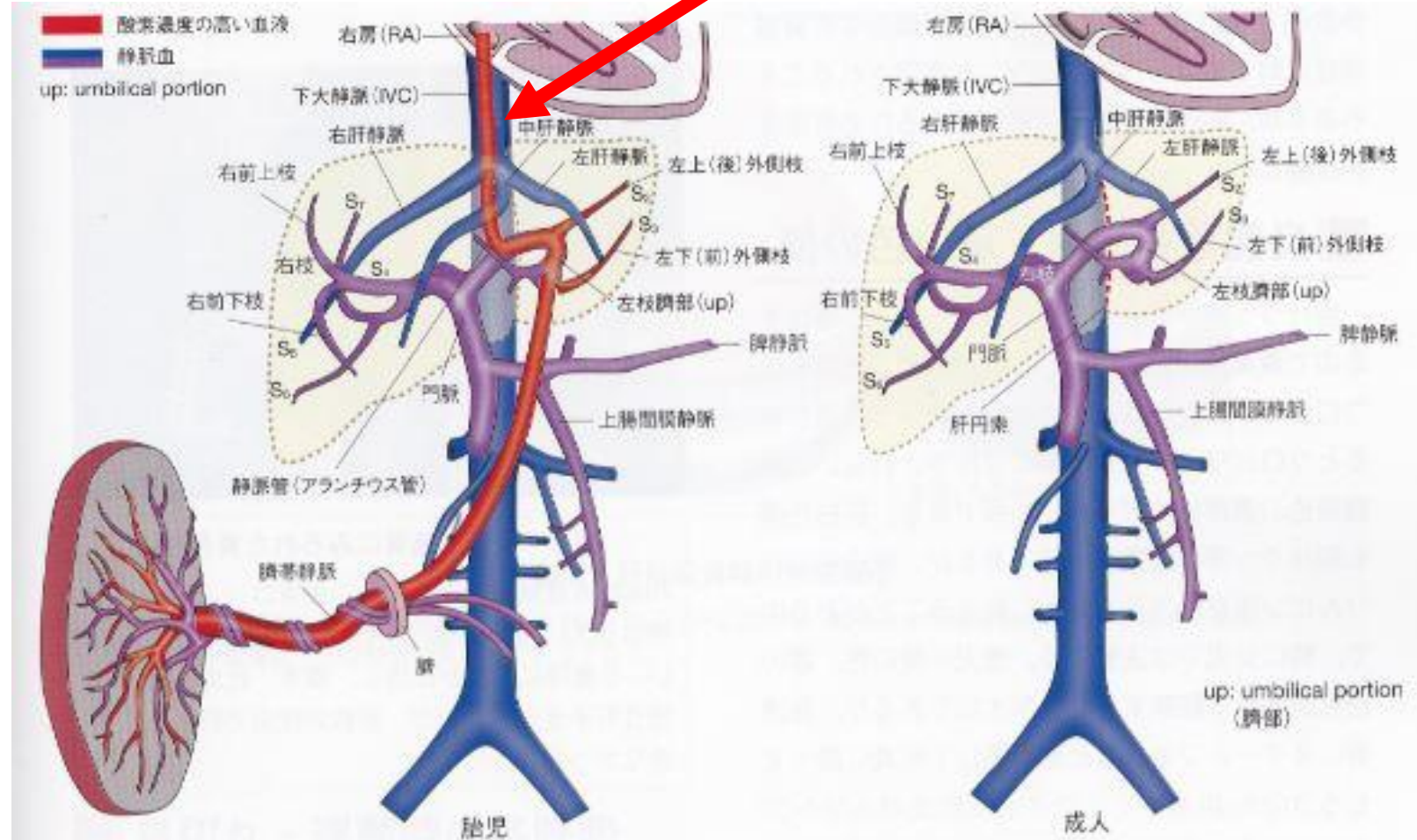
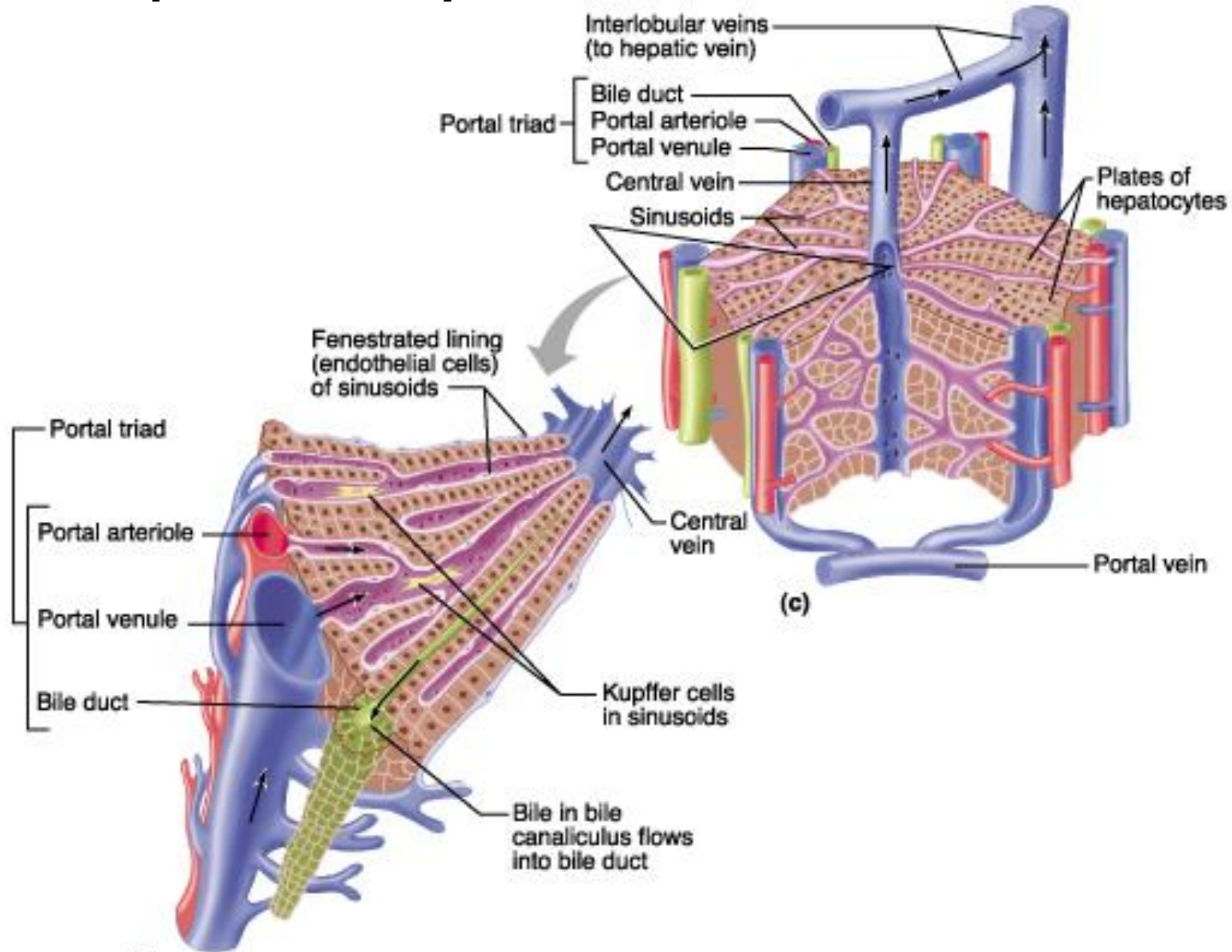


図1 胎児肝循環と成人肝循環

胎児では動脈血液である臍静脈血が主に左葉を還流する。まだ消化管が活発に動かず、消化管に羊水が満たされているが門脈血流は少ない。出生に伴い臍静脈血流は途絶え、授乳が開始されると消化管は活発に運動し、門脈血流も増え、静脈管は閉鎖する。今度は門脈血は右葉にも還流する。

Liver – Microscopic Anatomy



主要症候

□ ()

□ ()

□ ()

□ ()

□ 門脈圧亢進症状

□ 黄色腫

□ 脳症：肝性脳症

黄疸

- 血中の（ ）色素が増加し，眼球強膜，皮膚が黄色に染まる現象（ ）．
- 黄疸は眼球強膜から始まる．
- 新生児～乳児期を除くと病的．
- 血清総ビリルビン値（ ）mg/dL以上で可視．
- （ ）ビリルビン，（ ）ビリルビンどちらが優位が重要．
- （ ）ビリルビン（ ）mg/dL以上は（ ）型優位と考える．

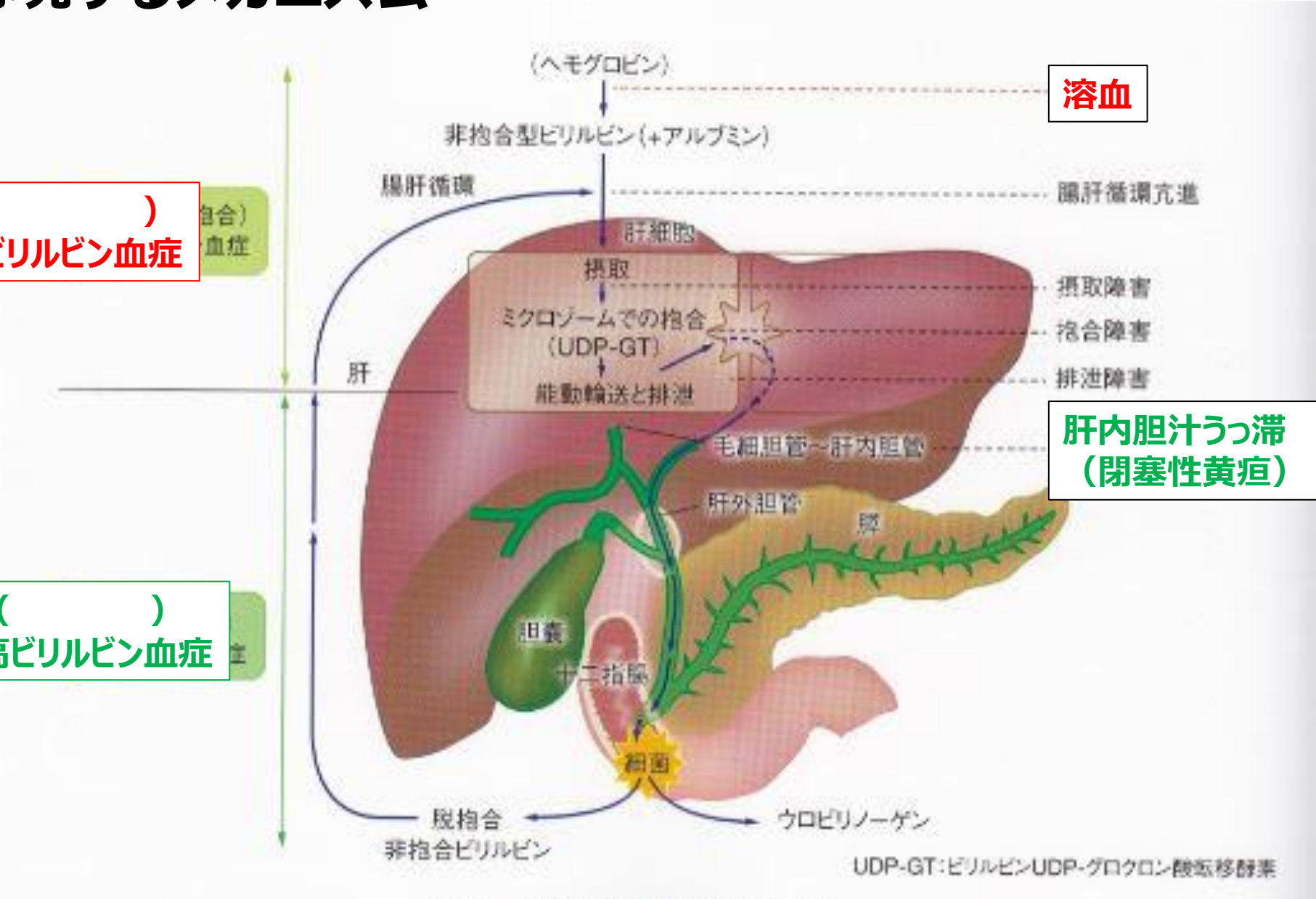
新生児の病的黄疸

- 生後24時間以内の可視黄疸（ ）
- 血清総ビリルビン値の上昇速度 > （ ） mg/dL/24H
- 生後2週以降の可視黄疸（ ）
- 直接ビリルビン値 > （ ） mg/dL

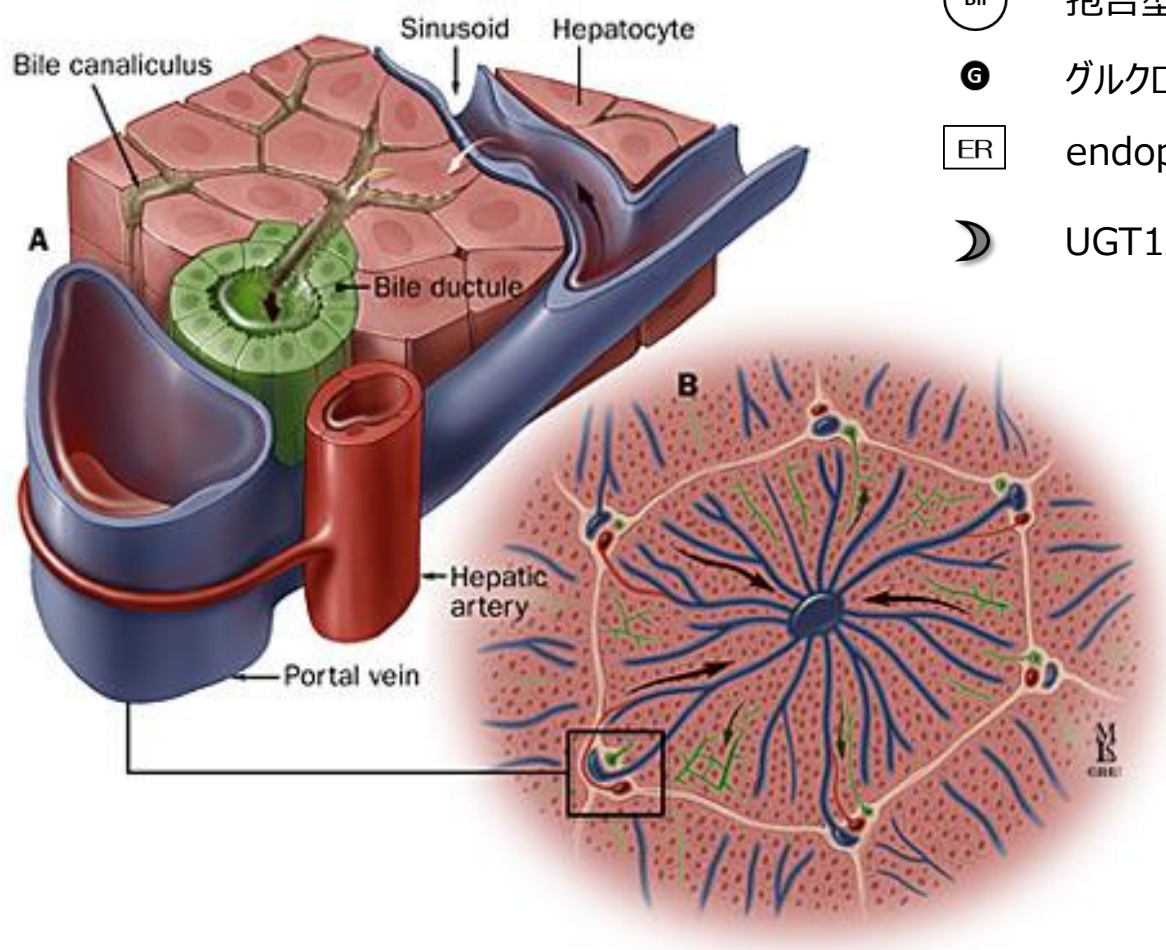
黄疸が発現するメカニズム

()
高ビリルビン血症

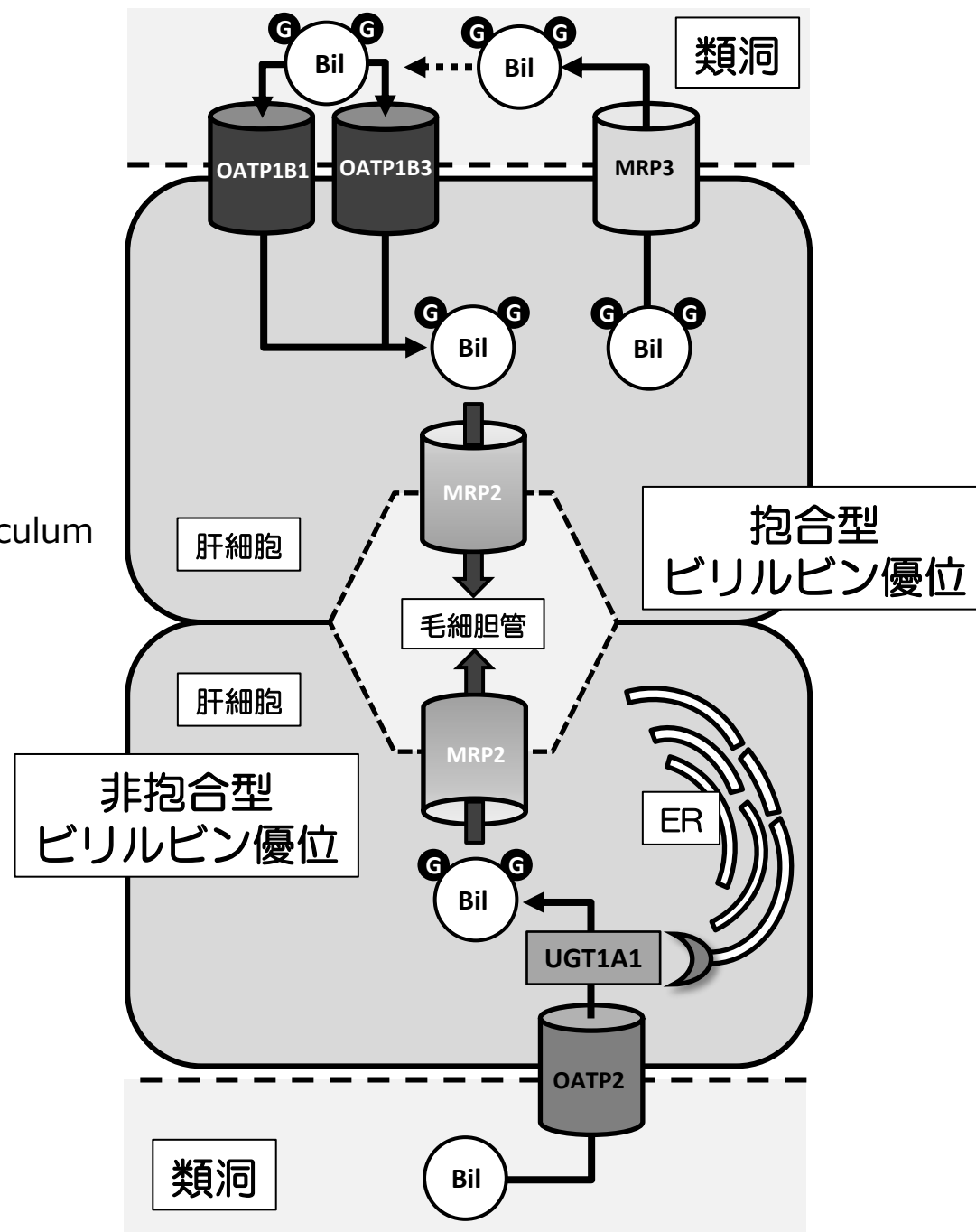
()
高ビリルビン血症



ビリルビン代謝の分子学的病態生理



-  非抱合型ビリルビン
-  抱合型ビリルビン
-  グルクロン酸
-  endoplasmic reticulum
-  UGT1A1



新生児黄疸

総ビリルビン, ビリルビン分画

() **ビリルビン高値**

血液型, クームス, 赤血球形態, 網赤血球, ヘモグロビン

クームス試験陽性
(溶血性疾患疑い)

血液型不適合

クームス試験陰性

貧血または正常

赤血球形態
網赤血球検査

赤血球破壊の亢進

赤血球消費の亢進

多血

多血の原因検索

() **ビリルビン高値**

白血球数, CRP, IgM,
腹部超音波, 肝機能など

胎内感染, 胆道閉鎖症, 胆管
低形成症, 新生児肝炎など

灰白色便・・・胆汁うっ滞を疑う！

白色便



普通便

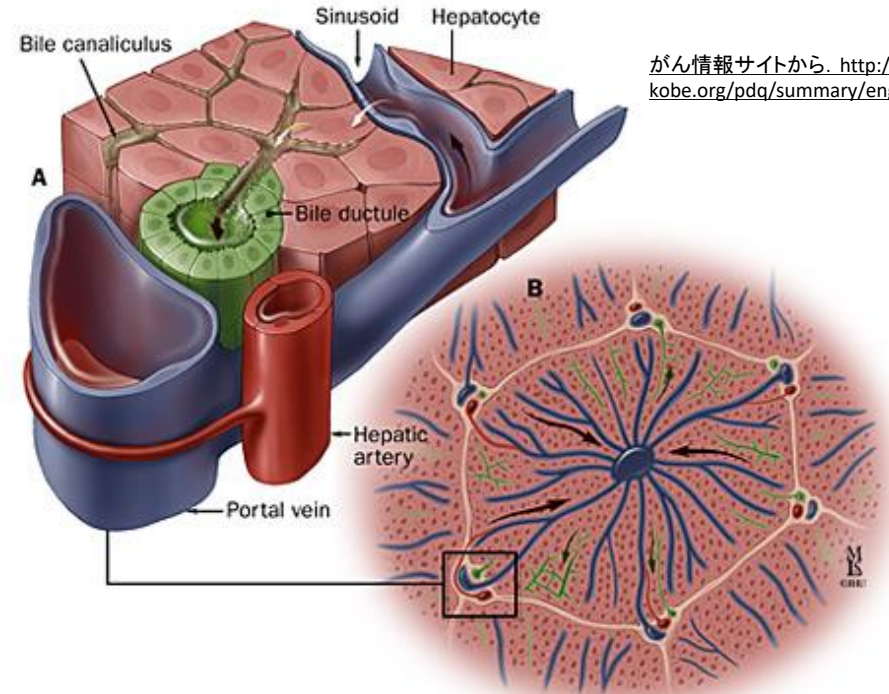
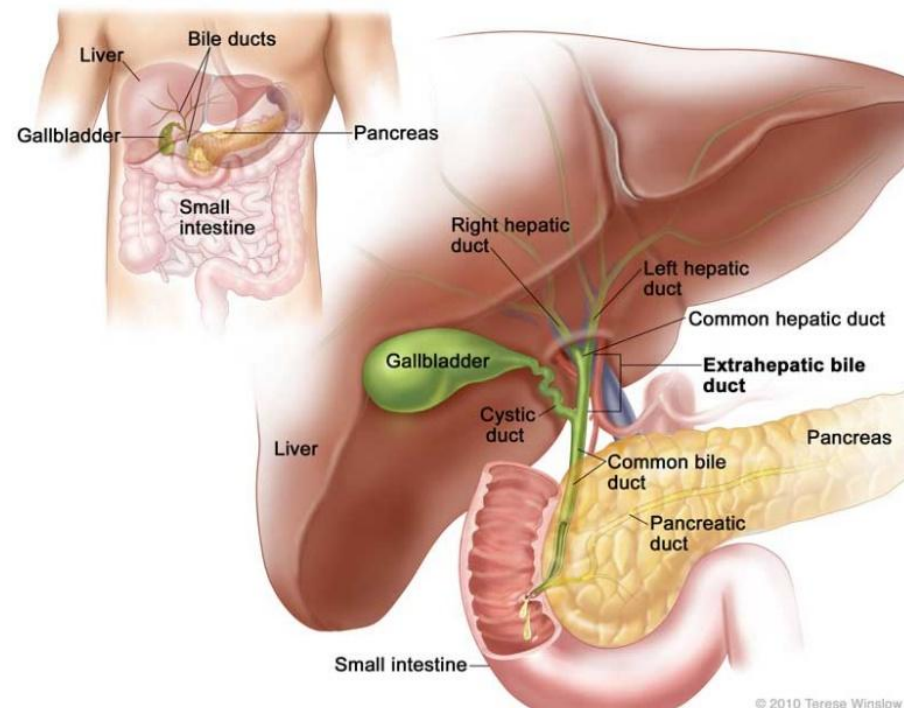


肝臓疾患

- 胆汁うっ滞性肝疾患
- ウイルス性肝炎：A型，B型，C型，D型，E型
- 自己免疫性肝疾患：自己免疫性肝炎，原発性硬化性胆管炎

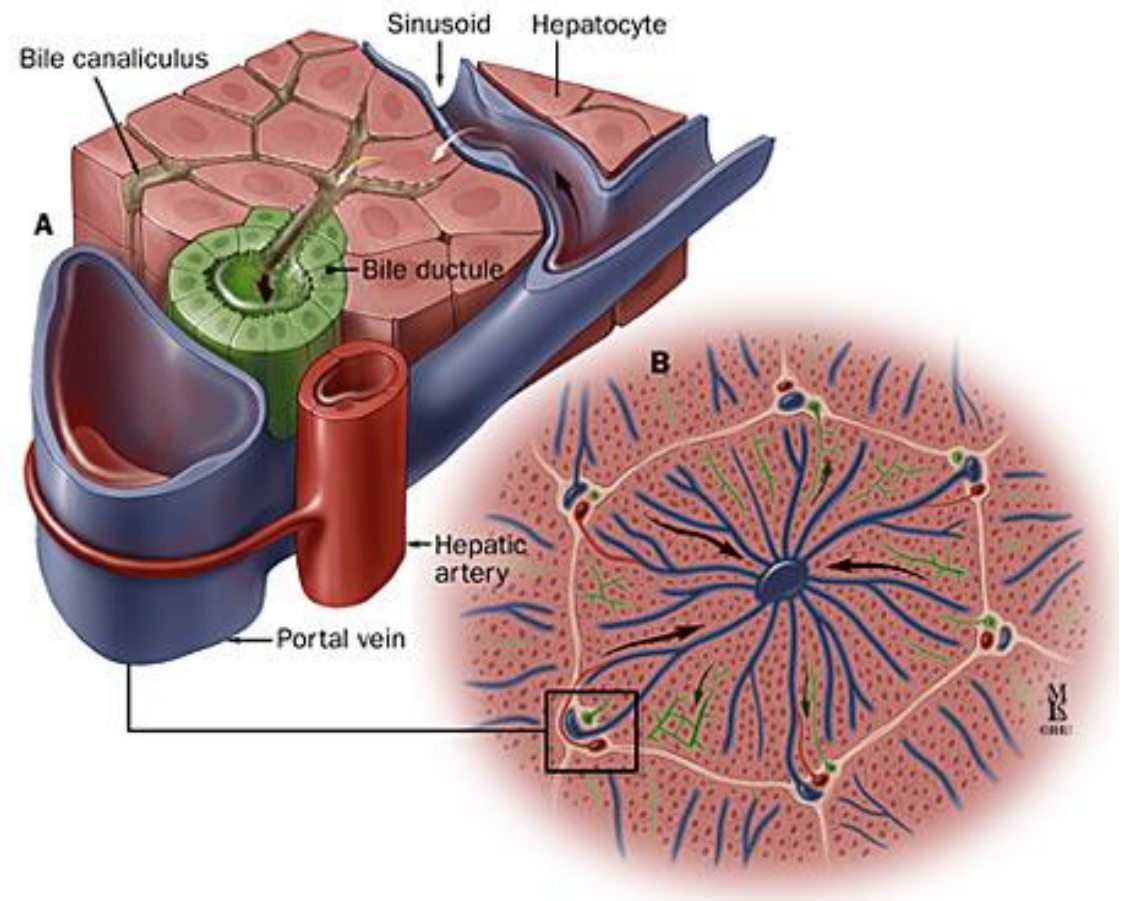
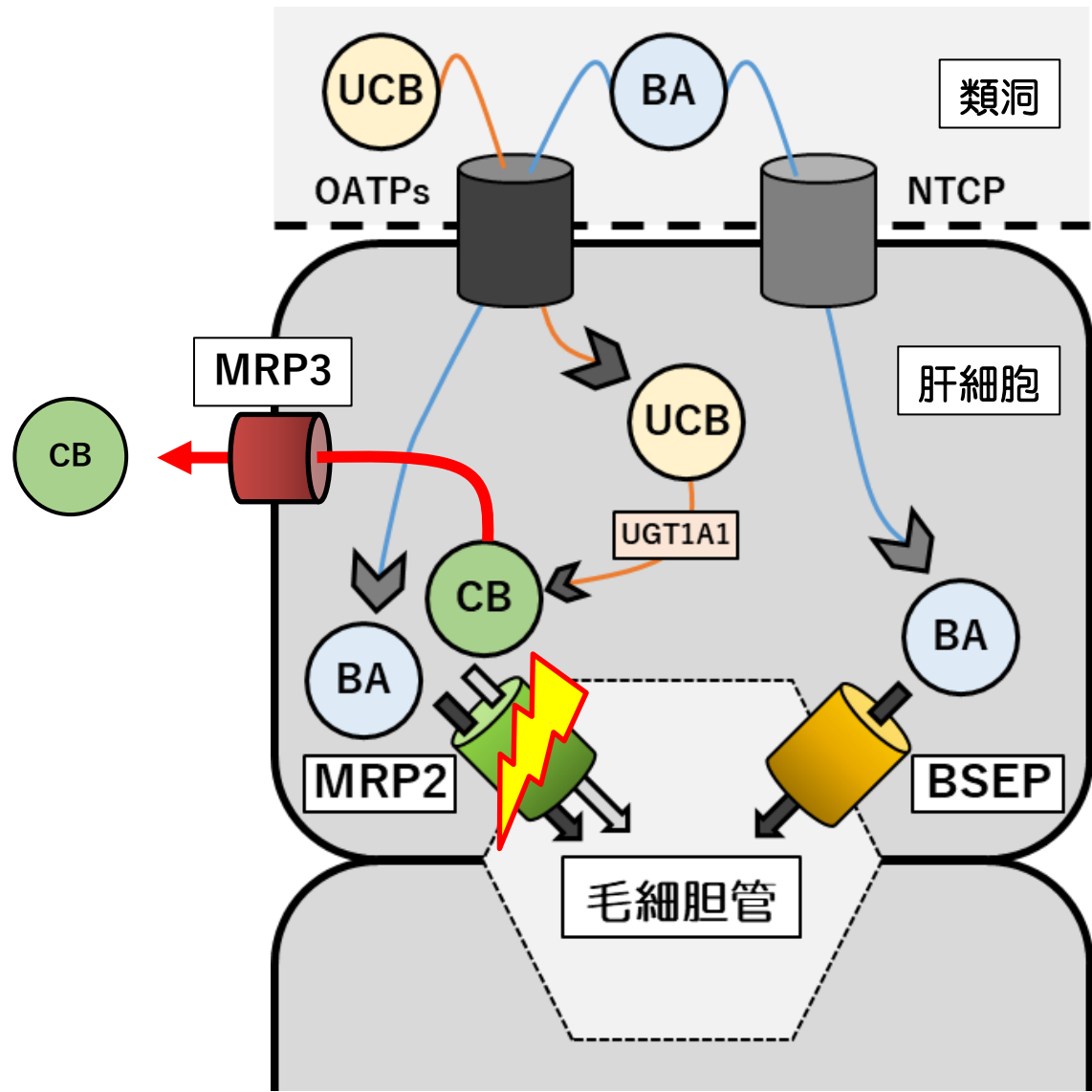
胆汁うっ滞

- ① 胆汁は肝臓で合成される黄色透明な液体。成分は、
（ ）、（ ）、コレステロールなどの有形成分とナトリウム、塩化物イオンなどの電解質からなる。
- ② 胆汁合成や胆汁流出が減少した病態。
- ③ 肝細胞における類洞からの（ ）、
（ ）、リン脂質などの物質の取り込み、肝内輸送、肝細胞からの毛細胆管への排泄、Vater乳頭に達する胆汁排泄経路のいずれかに機能的あるいは形態学的閉塞による。
- ④ 肝内の障害が胆汁うっ滞の主因であるとき
（ ）とする。



がん情報サイトから: http://cancerinfo.tri-kobe.org/pdq/summary/english.jsp?Pdq_ID=CDR0000258011

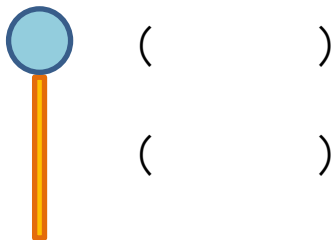
胆汁酸代謝とビリルビンの病態生理



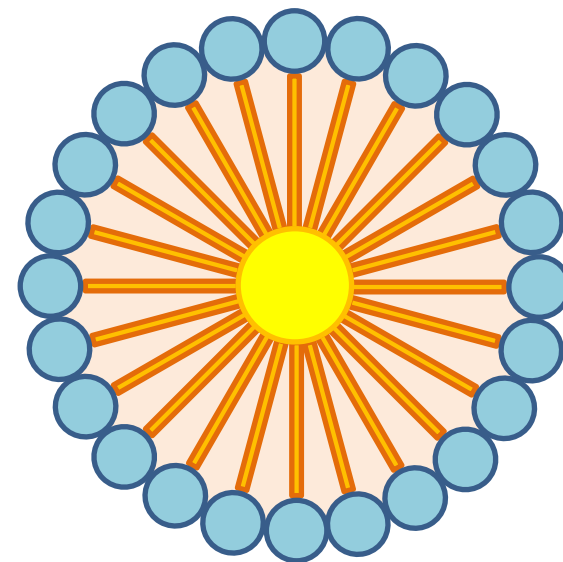
- UCB 非抱合型ビリルビン (間接ビリルビン)
- UGT1A1 uridine diphosphate glucuronosyl transferase 1A1
- CB 抱合型ビリルビン (直接ビリルビン)
- OATPs organic acid-transporting polypeptide
- BA 胆汁酸
- BSEP 胆汁酸輸送体
- MRP2 multidrug resistance-associated protein 2
- NTCP Na⁺-taurocholate cotransporting polypeptide

胆汁うっ滞は（ ），（ ）をきたす！

胆汁酸



- 胆汁酸は胆汁に含まれる有機酸.
- 肝臓でコレステロールから合成される.
- 胆汁の主要な成分として十二指腸に分泌される.
- 胆汁酸の消化としての役割は（ ）して吸収促進.
- 回腸末端以降から再吸収されて門脈を通して肝臓に戻る.
- 胆汁酸そのものは毒性物質.



胆汁酸は（ ）
として脂肪を包み込む

脂肪および脂溶性ビタミン（A, D, E, K）の吸収には胆汁酸が必要
→ビタミン（ ）不足により出血傾向, （ ）吸収障害により体重増加不良を引き起こす！

総ビリルビン	7.6	mg/dL
直接ビリルビン	5.3	mg/dL
AST	1021	IU/L
ALT	614	IU/L
PT	1.5	%
PT-INR	17	
ヘパプラスチン	3	%

胆汁うっ滞は（ ）、（ ）をきたす！

ビタミン（ ）欠乏症の診断と治療

- PT、APTTの（ ）、ヘパプラスチンテスト値の（ ）
- PIVKA-IIの（ ）
ビタミンK補充後も3日間程度は異常（ ）が続く

治療

- ビタミン（ ）（0.5～1.0mg/kg）（ ）内投与
30－60分後には出血傾向は改善

新生児・乳児胆汁うっ滞

- 1/2,500~5,000出生

原疾患

- 胆道閉鎖症(Biliary atresia, BA) (25%–35%)
- 遺伝性胆汁うっ滞疾患(25%)
- 代謝疾患 (20%)
- その他
 - 新生児肝炎
 - 感染症
 - 新生児仮死
 - 早産など

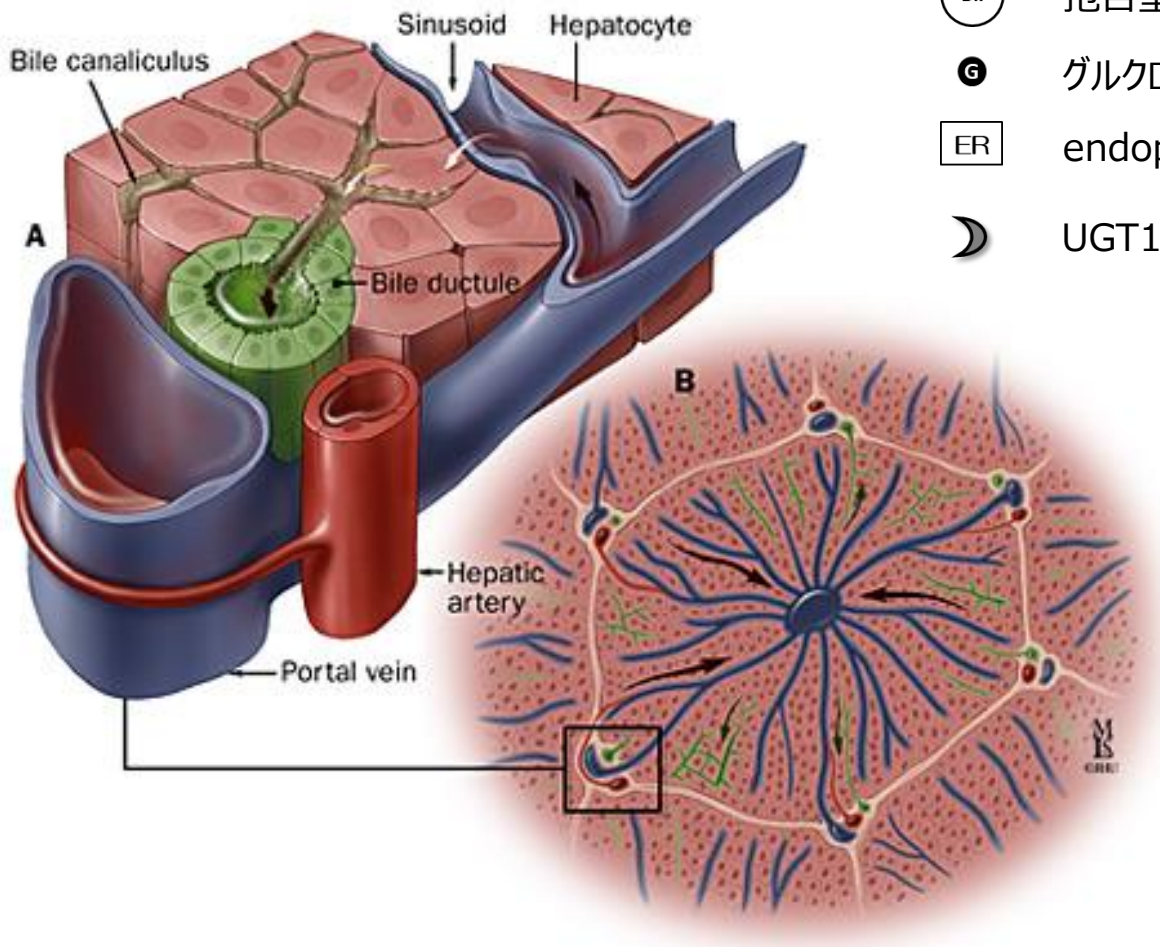
新生児乳児における**遺伝性肝内胆汁うっ滞症と責任遺伝子の発見**

- *CFTR* 嚢胞性線維症 (1989, Riordan JR et al.)
- *JAG1* アラジール症候群 (1997, Oda T et al., Li L et al.)
- *ATP8B1* 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症1型 (1998, Bull LN et al.)
- *ABCB11* 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症2型 (1998, Strautnieks SS et al.)
- *ABCB4* 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症3型 (1998, de Vree JM et al.)
- *SLC25A13* シトリン欠損による新生児胆汁うっ滞 (2001, Ohura T et al.)
- *VPS33B* 多関節拘縮・腎不全・胆汁うっ滞 症候群 (2004, Gissen P et al.)
- *AKR1D1* 胆汁酸合成異常症 (2004, Gonzales E et al.)
- *NOTCH2* アラジール症候群 (2006, McDaniel R et al.)
- *OATP1B1* and *OATP1B3*
 ローター症候群 (2012, van de Steeg E et al.)
- *TJP2* 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症4型 (2014, Sambrotta M et al.)
- *NR1H4* 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症5型 (2016, Gomez-Ospina N et al.)

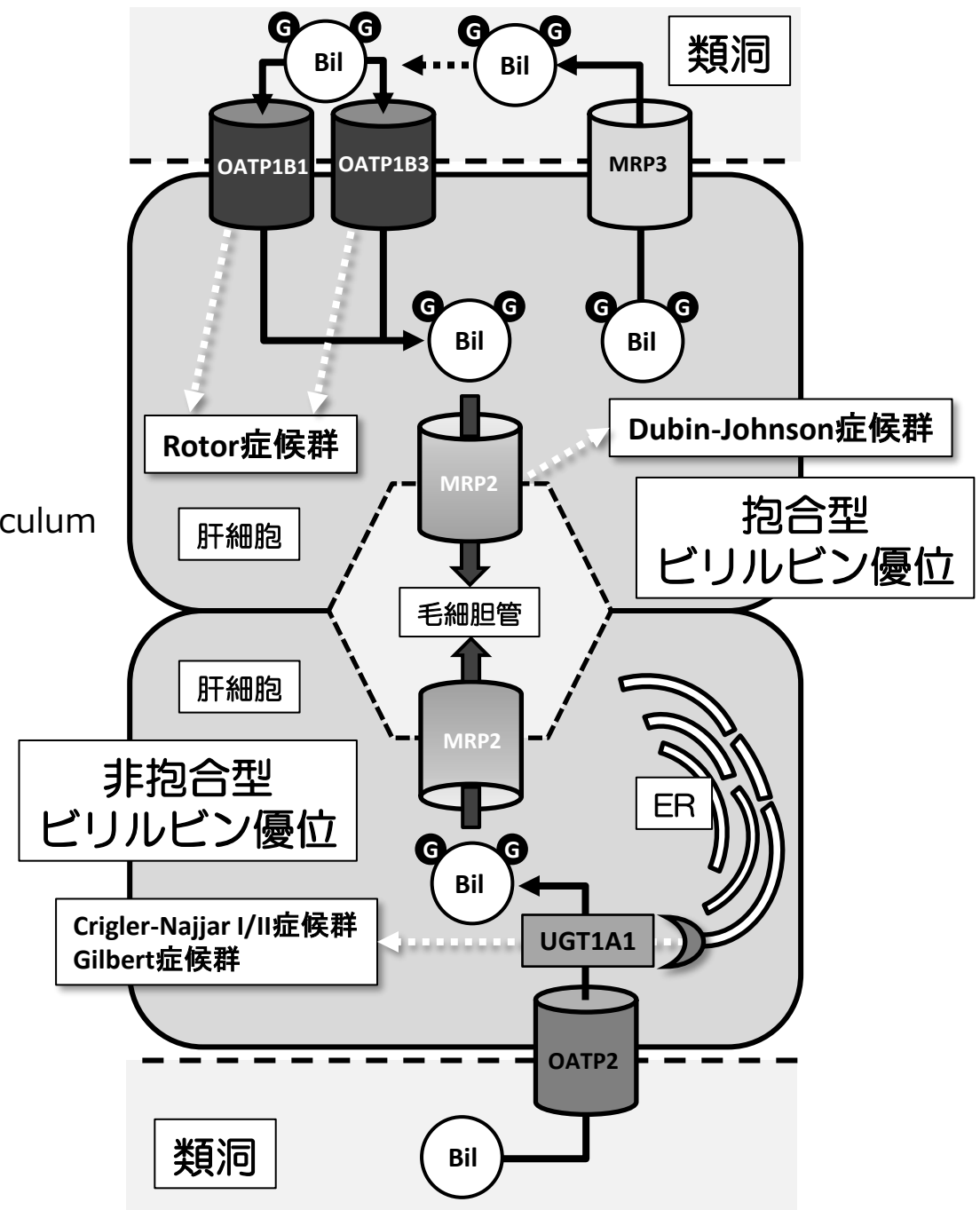
体質性黄疸

	Crigler-Najjar症候群			Gilbert症候群	Dubin-Johnson 症候群	Rotor症候群
	I 型	II 型				
責任遺伝子	<i>UGT1A1</i>	<i>UGT1A1</i>		<i>UGT1A1</i>	<i>ABCC2</i>	<i>SLCO1B1</i> と <i>SLCO1B3</i>
発症頻度	1/1,000万人	1/100万人		人口の3～8.6%	1/100万人 もっと多い？	1/100万人
血清ビリルビン値 (mg/dl)	30～50	6～20		1～6	1～5	1～5
ビリルビンのタイプ	間接型優位				直接型優位	
肝機能	正常	正常		正常	正常	正常
治療	肝移植、交換 輸血	新生児期 以降は不要		不要	不要	不要

体質性黄疸の分子学的病態生理



- 非抱合型ビリルビン
- 抱合型ビリルビン
- グルクロン酸
- endoplasmic reticulum
- UGT1A1



肝臓疾患

- 胆汁うっ滞性肝疾患
- ウイルス性肝炎：A型，B型，C型，D型，E型
- 自己免疫性肝疾患：自己免疫性肝炎，原発性硬化性胆管炎

A型肝炎

- ✓ （ ）ウイルス
- ✓ 汚染された飲食物（特に貝類）により（ ）感染.
- ✓ 慢性化せず一過性に経過．（ ）免疫を獲得する.
- ✓ ワクチン有り.
- ✓ 潜伏期は20～40日．ウイルスの排泄は急性期の約1週間.
- ✓ 発熱，全身倦怠感，消化器症状，黄疸，皮膚掻痒.

B型肝炎

- ✓ B型肝炎ウイルス（ ウイルス）による感染症。
- ✓ 日本には約130万人のHBVキャリアがいると推計される。
- ✓ 成人がHBVに感染しても、多くの場合は不顕性感染で自然に治癒する。
 - ✓ 乳幼児がHBVに感染すると、免疫機能がウイルスを異物と認識できないため、ウイルスが排除されず、ウイルスを体内に保有した状態（HBVキャリアー）になる。
- ✓ 小児期の感染経路として（ ）が最も重要。

【HBVに関する血液検査の意義】

HBs抗原陽性： HBVが体内に存在
(急性肝炎急性期、HBVキャリアー)

HBe抗原陽性： 感染力が強い
(血液中のHBVが多い)

HBe抗体陽性： 感染力が弱い
(血液中のHBVが少ない。一部例外あり)

【HBV母子感染率】

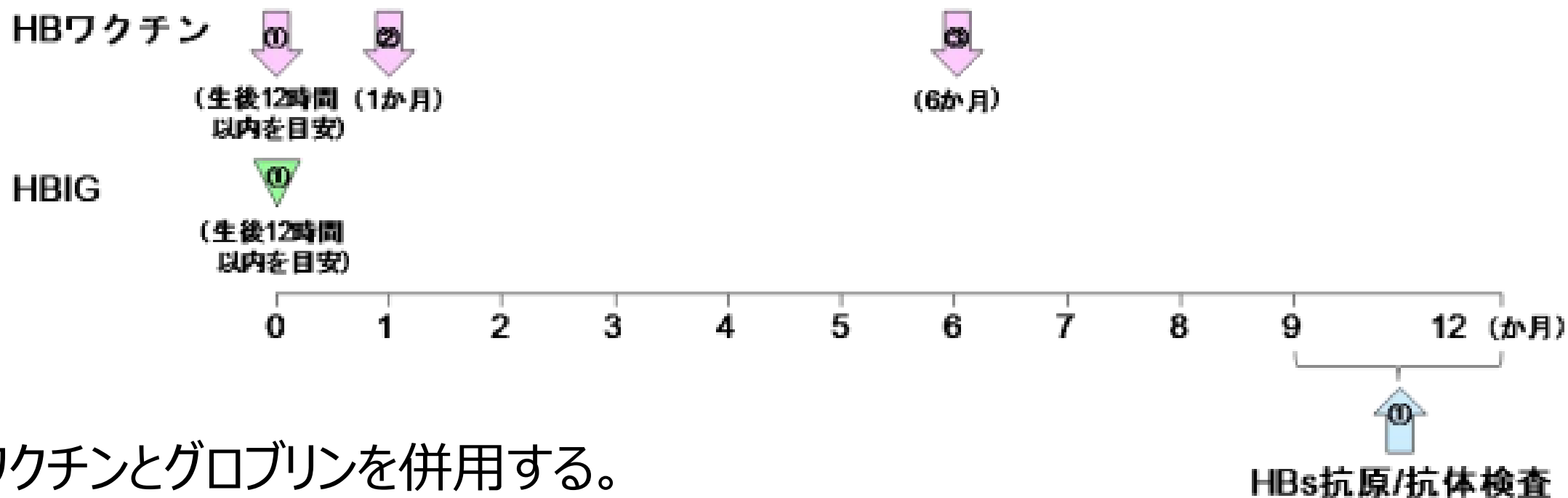
母のHBe抗原陽性⇒80-90%

母のHBe抗体陽性⇒6-7%

母子感染防止策を行えば、95%は母子感染を防げる。

B型肝炎母子感染予防（定期予防接種スケジュールと異なる！）

新 日本小児科学会が推奨するB型肝炎ウイルス母子感染予防の管理方法



ワクチンとグロブリンを併用する。

母乳育児を中止する必要はない

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2016年10月1日版 日本小児科学会



ワクチン		種類	乳児期										幼児期					学童期／思春期					
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
インフルエンザ菌b型（ヒブ）		不活化			①	②	③					④（注1）											
肺炎球菌（PCV13） （注2）		不活化			①	②	③					④	（注2）										
B型肝炎（HBV）	ユニバーサル（注3）	不活化			①	②				③			（注4）										
	母子感染予防		①	②				③															
ロタウイルス	1価	生			①	②				（注5）													
	5価				①	②	③				（注6）												
ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ（DPT-IPV、IPV）（注8）		不活化				①	②	③			④（注7）		（7.5歳まで）										
BCG		生					①																
麻しん、風しん（MR）		生										①				②（注9）							
水痘		生										①		②		（注10）							
おたふくかぜ		生										①					②（注11）						
日本脳炎		不活化										①	②	③	（7.5歳まで）			④ 9-12歳					
インフルエンザ		不活化					毎年（10月、11月などに）①②												13歳より①				
二種混合（DT）		不活化																11歳①	12歳				
ヒトパピローマウイルス（HPV）		不活化																		（注12）	小6	中1①②③（注13）	中2-高1

定期接種の推奨期間
 任意接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが、小児科学会として推奨する期間
 健康保険での接種時期

世界から遅れること数年ついに2016年から定期接種(公費接種)化

HCV母子感染

【疫学】

- 日本人女性（妊婦）のHCV-RNA陽性率は0.4-0.9%
- HCV-RNA陽性妊婦からの母子感染率は10%
- HCV-RNA陰性、HCV抗体陽性、妊婦からは基本的に母子感染しない。
- HCV母子感染成立に関わる要因

HIV感染

HCV-RNA量

分娩様式

【HCV RNA陽性妊婦からの出生児】

- ✓ 母乳は原則として禁止しない。
- ✓ 母子感染児のおおよそ30%は生後3年頃までに、自然経過で血中HCV RNAが陰性となる。
- ✓ 原則として3歳までは治療を行わない。
(治療しなくても、3割ほどが自然治癒する)

「C型肝炎ウイルスキャリア妊婦とその出生児の管理指導指針」より抜粋

胆道系疾患

- 胆道閉鎖症
- 胆道拡張症
- 先天性肝線維症
- 肝内胆管嚢胞性拡張症（Caroli病）
- 胆のう炎，胆管炎

胆道閉鎖症

- 原因不明（明らかに先天性ではないケースあり！）。
- 肝外胆管の完全閉塞。
- 頻度は出生1万に対し1人。男：女 $\div$ 2：3。
- 直接ビリルビン高値，胆道系酵素高値，リポプロテインXが陽性を示す。
- 超音波検査で胆嚢描出出来ない（逆は真ならず）。
- 試験開腹，術中胆道造影により確定診断。
- 胆汁うっ滞により脂溶性ビタミンKの吸収障害から出血傾向，凝固障害をきたす。重症例は頭蓋内出血，消化管出血をきたす。
- 治療は出来るだけ早期に（生後 日以内に）
（ ）を施行。

脾臟疾患

- 急性脾炎
- 慢性脾炎
- 囊胞性線維症

急性膵炎

- 症状：腹痛，嘔吐，黄疸，発熱，背部痛，不機嫌.
- 重症：ショック，呼吸困難，乏尿，出血傾向，多臓器不全.
- 血液検査：血中，尿中アミラーゼ高値（膵臓由来），リパーゼ，トリプシン高値.
- 画像検査：超音波，腹部CT.
- 治療：絶食，補液，膵外分泌の抑制，疼痛緩和，ICU治療.

原因

1. 感染 ムンプス，麻疹，コクサッキー，エコー，ロタ，マイコプラズマなど
2. 膵胆道疾患 胆道拡張症，膵管胆道合流異常，胆石，水癒合不全など
3. 薬剤 インドメタシン，バルプロ酸，アザチオプリン，L-アスパラギナーゼ
4. 腹部外傷 交通外傷，被虐待児症候群
5. 代謝疾患
6. 遺伝性

Case study

症例: 1歳3ヶ月, 女児

主訴: 胆汁うっ滞(生後1ヶ月)

症状: 灰白色便, アラジール様特異顔貌

T.Bil 7.7 mg/dL

D.Bil 5.3 mg/dL

AST 350 IU/L

ALT 195 IU/L

GGT 381 IU/L

TBA 99.6 umol/L

T-cho 159 mg/dL

NH3 53 ug/dL

肝生検: 肝内胆管減少, 巨細胞あり

FISH: JAG1欠失なし

肝胆道シンチグラフィー: 胆道が描出されず

試験開腹(2ヶ月): 胆道閉鎖症否定

臨床診断: Alagille症候群(疑い)

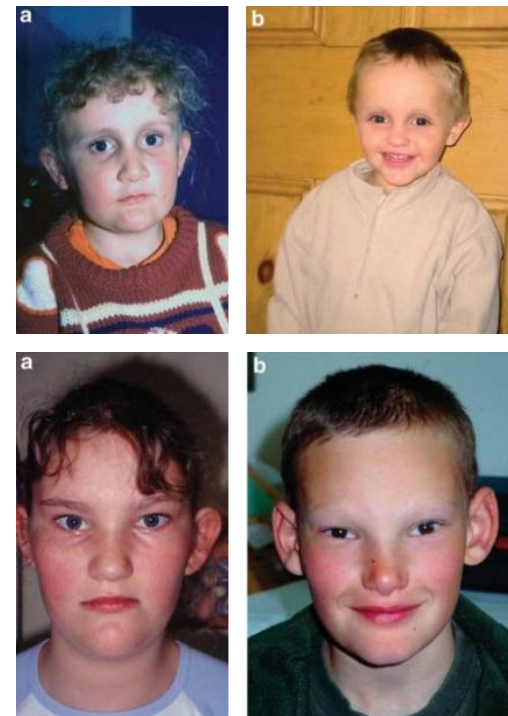
NGS: JAG1, exon 10, c.1262G>A; p.Cys421Tyr

アラジール症候群の臨床診断

1. 特異顔貌
2. 胆汁うっ滞性肝障害
3. 先天性心疾患
4. 眼科異常
5. 椎体異常

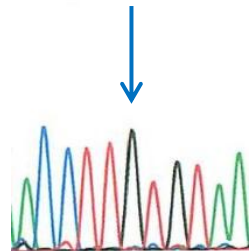
3/5以上で確定

1/8万出生、常染色体優性遺伝

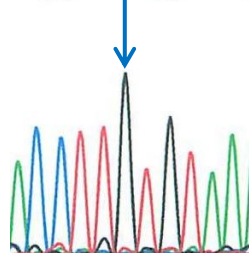


Case study

ACCTTGTGTAA
97 101 1



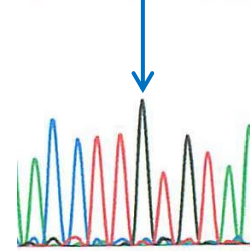
ACCTTGTGTAA
91 96



() 変異 → ()

JAG1, exon 10, c.1262G>A; p.Cys421Tyr

ACCTTGTGTAA
97 101 105



ACCTTGTGTAA
91 96 101

